

|  |                                                                                                                                                                          |                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>Проектное решение.</b><br><b>Универсальная система видеоаналитики средств</b><br><b>индивидуальной защиты и промышленной</b><br><b>безопасности</b><br>ООО «Статанли» | Лист 1/12<br>09.12.2024 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**Универсальная система видеоаналитики средств индивидуальной защиты и  
промышленной безопасности**

Проектное решение

12 листов

|  |                                                                                                                                                                                                               |                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Проектное решение.</b><br/> <b>Универсальная система видеоаналитики средств</b><br/> <b>индивидуальной защиты и промышленной</b><br/> <b>безопасности</b><br/> <b>ООО «Статанли»</b></p> | <p align="right">Лист 2/12<br/>09.12.2024</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1. Термины, определения и сокращения .....         | 3  |
| 2. Общие положения .....                           | 4  |
| 2.1. Краткое описание системы.....                 | 4  |
| 2.2. Назначение документа.....                     | 4  |
| 3. Требования к системе .....                      | 5  |
| 3.1. Функциональные требования.....                | 5  |
| 3.2. Нефункциональные требования.....              | 5  |
| 3.3. Виды нарушений .....                          | 6  |
| 3.4. Ограничения .....                             | 6  |
| 4. Техническое решение .....                       | 6  |
| 4.1. Общее описание и принцип работы системы ..... | 6  |
| 4.2. Перечень программного обеспечения.....        | 7  |
| 4.3. Ограничения системы.....                      | 8  |
| 4.4. Архитектура.....                              | 8  |
| 4.5. Логика обнаружения нарушений .....            | 10 |
| 4.6. Пользовательский интерфейс.....               | 10 |
| 4.7. Безопасность .....                            | 12 |
| 4.8. Лицензирование.....                           | 12 |

|  |                                                                                                                                                      |                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>Проектное решение.</b><br><b>Универсальная система видеоаналитики средств индивидуальной защиты и промышленной безопасности</b><br>ООО «Статанли» | Лист 3/12<br>09.12.2024 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**1. Термины, определения и сокращения**

В настоящем документе используются следующие термины, определения и сокращения, представленные в Таблица 1.

Таблица 1 – Термины, определения и сокращения

| Термин       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СИЗ          | Средства Индивидуальной Защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RTSP         | Real-Time Streaming Protocol, протокол для передачи видеопотоков в режиме реального времени.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FPS          | Frame Per Second, количество кадров в секунду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SoftAccuracy | $SoftAccuracy = \frac{1}{2} \left( \frac{T}{S} + \left( 1 - \alpha \cdot \frac{F}{N-S} \right) \right) \cdot 100\%$ <p>где: значение softAccuracy изменяется в диапазоне от 0 до 100% (чем больше, тем лучше), включительно,<br/>S - заранее, априорно известное (GT) число видео последовательностей с нарушениями правил ношения СИЗов;<br/>N – априорно известное (GT) общее количество видео последовательностей на тестовой выборке, длина каждого порядка t секунд. (требование: N&gt;S);<br/>T - количество видео последовательностей с корректным срабатыванием разработанной системы (штатная работа система, в противоположность GT);<br/>F – количество видео последовательностей с ложным срабатыванием разработанной системы (штатная работа система, в противоположность GT);<br/><math>\alpha &gt; 1</math> - регуляризационный параметр ошибки 2-го рода.</p> |
| UML          | Unified Modeling Language, язык графического описания для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения, для моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и отображения организационных структур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BPMN         | Business Process Model and Notation, система условных обозначений и их описания в XML для моделирования бизнес-процессов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YOLO         | Модель машинного обучения для детекции объектов и сегментации (You Only Look Once).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                             |                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>Проектное решение.</b><br><b>Универсальная система видеоаналитики средств индивидуальной защиты и промышленной безопасности</b><br><b>ООО «Статанли»</b> | Лист 4/12<br>09.12.2024 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

| Термин    | Описание                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трекинг   | Процесс отслеживания перемещения объектов между последовательными кадрами.                                       |
| Kafka     | Распределенная стриминговая платформа для обработки потоковых данных.                                            |
| KsqlDB    | Модуль потоковой обработки данных на основе прописанных SQL подобных запросов, адаптированный для работы с Kafka |
| MinIO     | Высокопроизводительное хранилище файлов.                                                                         |
| Postgres  | PostgreSQL, реляционная база данных с открытым исходным кодом.                                                   |
| InSight   | Корпоративная автоматизированная система управления процессами промышленной безопасности и охраны труда.         |
| REST      | Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети.                                |
| API       | Application Programming Interface, интерфейс программирования приложений.                                        |
| ML        | Machine Learning (машинное обучение).                                                                            |
| JWT токен | JSON Web Token, ключ аутентификации пользователя.                                                                |

## 2. Общие положения

### 2.1. Краткое описание системы

*Универсальная система видеоаналитики средств индивидуальной защиты и промышленной безопасности* предназначена для выявления неправильного ношения СИЗ работниками предприятия с помощью камер видеонаблюдения в режиме реального времени с целью оперативного реагирования на нарушение техники безопасности.

**Цели проекта:**

- сократить случаи травматизма работников и несчастных случаев вследствие неприменения средств индивидуальной защиты (СИЗ);
- обеспечить своевременное оповещение ответственных лиц об опасностях и нештатных ситуациях.

### 2.2. Назначение документа

|  |                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Проектное решение.</b><br/> <b>Универсальная система видеоаналитики средств</b><br/> <b>индивидуальной защиты и промышленной</b><br/> <b>безопасности</b><br/>         ООО «Статанли»</p> | <p align="right">Лист 5/12<br/>09.12.2024</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Документ «Проектное решение» описывает программное обеспечение Универсальная система видеоаналитики средств индивидуальной защиты и промышленной безопасности (далее — Системы).

Проектное решение разработано в соответствии с техническим заданием, ГОСТ 19.105-78, ГОСТ 19.102-80.

### 3. Требования к системе

#### 3.1. Функциональные требования

Для выполнения целей проекта и соответствия технической документации система должна удовлетворять следующим функциональным требованиям.

- **Видеоаналитика:** система должна считывать данные с предоставляемых видеопотоков, детектировать человека и наличие/отсутствие требуемых СИЗ на кадре и выявлять нарушения правил ношения СИЗ.

- **Формирование и предоставление отчетности:** система должна обеспечивать формирование автоматизированной отчетности, иметь возможность предоставлять отчетную информацию в табличном и графическом виде.

- **Интеграция со сторонними сервисами:** система должна передавать данные о нарушениях в систему InSight.

- **Управление доступом:** система должна иметь функционал по управлению доступом пользователей к системе в рамках модели разграничения доступа.

#### 3.2. Нефункциональные требования

Для выполнения целей проекта и соответствия технической документации система должна удовлетворять следующим нефункциональным требованиям.

- **Разграничение доступа:** доступ к определённым функциям системы осуществляется в рамках ролевой модели разграничения доступа.

- **Масштабируемость:** система должна позволять увеличение количества одновременно анализируемых видеопотоков с сохранением работоспособности в рамках ограничений серверной инфраструктуры.

- **Качество:** детектирование человека на кадре и определение наличия или отсутствия на рабочем уставных элементов СИЗ производится на расстоянии в диапазоне 3 ... 12 метров от камер с точностью не хуже SoftAccuracy ~70%.

- **Хранение:** хранение информации о нарушениях ношения СИЗ должно производиться в течение одного года.

- **Резервное копирование:** резервное копирование и восстановление осуществляется силами и средствами заказчика на поставляемом исполнителем оборудовании.

- **Формат событий нарушения:** должен предоставлять информацию о элемент СИЗ, дате, времени и локации нарушения.

|  |                                                                                                                                                                                        |                                               |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Проектное решение.</b><br/> <b>Универсальная система видеоаналитики средств индивидуальной защиты и промышленной безопасности</b><br/>         ООО «Статанли»</p> | <p align="right">Лист 6/12<br/>09.12.2024</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

- **Безопасность:** использование безопасных протоколов обмена информации при межмодульном взаимодействии и при интеграции с другими системами.

- **Патентная чистота:** компоненты системы не должны предъявлять дополнительных требований к покупке лицензий на программное обеспечение сторонних производителей.

### 3.3. Виды нарушений

Согласно техническому заданию в рамках проекта реализуется контроль наличия СИЗ, представленных в Таблица 2.

Таблица 2 – Определяемые виды СИЗ

| Наименование СИЗ                           | Расположение камер | Расположение СИЗ        |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Защитная каска                             | Фабрика, Рудник    | На голове работника     |
| Подбородочный ремень                       | Фабрика, Рудник    | На подбородке работника |
| Защитные очки                              | Фабрика, Рудник    | На голове работника     |
| Фонарь                                     | Рудник             | На голове работника     |
| Костюм от ОПЗ, застегнутый на все пуговицы | Фабрика            | На теле работника       |
| Самоспасатель                              | Рудник             | Через плечо работника   |

### 3.4. Ограничения

В рамках проекта предполагаются следующие ограничения.

- **Количество камер:** видеоаналитика осуществляется суммарно на 6 пилотных камерах.

- **Условия среды:** контроль с камер производится в закрытом помещении круглосуточно без факторов воздействия окружающей погодной/сезонной среды.

- **Освещённость:** освещённость целевой площадки обеспечивается не менее 50 лк (согласно российским нормам по СНиП 23-05-95).

## 4. Техническое решение

### 4.1. Общее описание и принцип работы системы

Система видеоаналитики представляет собой многокомпонентную архитектуру.

|  |                                                                                                                                                                                                               |                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Проектное решение.</b><br/> <b>Универсальная система видеоаналитики средств</b><br/> <b>индивидуальной защиты и промышленной</b><br/> <b>безопасности</b><br/> <b>ООО «Статанли»</b></p> | <p align="right">Лист 7/12<br/>09.12.2024</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Видео с камер с помощью RTSP протокола передаются в систему считывания видеопотока, которая использует аппаратные возможности системы для декодирования видеопотока и разбиения его на отдельные кадры. Полученные кадры вместе с метаданной о камере попадают в конвейер данных, представляющий из себя сервер Kafka. Дополнительно данные кадры сохраняются во временное хранилище MinIO для минимизации затрат на передачу их по всему конвейеру Kafka.

По конвейеру данных кадры с камер попадают в ML обработчики, представляющие из себя модули по обнаружению СИЗ, людей и их ключевых точек, трекинг найденных людей.

Дальше с помощью конвейера данные о найденных людях и СИЗ передаются в модуль обнаружения нарушений. В модуле происходит вычисление целевого места ношения СИЗ и сопоставление его с обнаруженными СИЗ. Это необходимо для выявления присутствия/отсутствия СИЗ у человека. На основании данной информации формируется вероятность нарушения заданных правил ношения в рамках одного конкретного кадра для каждого человека.

После обнаружения нарушения по конвейеру данных попадают в модуль агрегации нарушений во времени для сбора статистики нарушений за весь период присутствия человека в кадре. После окончания агрегации, когда человек покидает кадр, собранные статистические данные попадают в модуль выявления нарушений. Данный модуль отвечает за вынесение финального решения о нарушении человеком правил ношения СИЗ на основе превышения суммарной уверенности в нарушении определённого порога.

Взаимодействие пользователей с системой производится с помощью веб-интерфейса, который в свою очередь общается с системой с помощью REST API. В рамках взаимодействия пользователю предоставляется возможность по:

- управлению учётными записями пользователей;
- управлению камерами, используемыми системой;
- просмотр информации о найденных нарушениях.

## 4.2. Перечень программного обеспечения

Перечень устанавливаемого системного и прикладного ПО на серверах Системы приведен в Таблица 3.

Таблица 3 – Перечень программного обеспечения

| Термин              | Описание                                          | Технология          |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ОС сервера</b>   | Операционная система для работы серверов          | Ubuntu Server 24.04 |
| <b>YOLO</b>         | Модель машинного обучения для детекции объектов   | YOLOv8              |
| <b>Apache Kafka</b> | Платформа для передачи сообщений и потоков данных | Apache Kafka        |

|  |                                                                                                                                                                                                               |                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Проектное решение.</b><br/> <b>Универсальная система видеоаналитики средств</b><br/> <b>индивидуальной защиты и промышленной</b><br/> <b>безопасности</b><br/> <b>ООО «Статанли»</b></p> | <p align="right">Лист 8/12<br/>09.12.2024</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| Термин             | Описание                                                          | Технология    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>KsqlDB</b>      | Надёжная система агрегации нарушений                              | KsqlDB        |
| <b>MinIO</b>       | Временное хранилище изображений с камер                           | MinIO         |
| <b>PostgreSQL</b>  | Система управления базами данных для хранения данных о нарушениях | PostgreSQL 16 |
| <b>Nvidia CUDA</b> | Библиотека для обработки данных на GPU                            | CUDA 12.x     |
| <b>Docker</b>      | Контейнеризация компонентов системы                               | Docker 20.x   |
| <b>Python</b>      | Язык программирования для серверной части системы                 | Python 3.11   |

Система использует контейнеризацию на базе Docker, что упрощает развертывание и масштабирование компонентов. Использование моделей YOLO требует оптимизации под GPU, что достигается при помощи Nvidia CUDA. Apache Kafka позволяет масштабировать обработку потоков, а PostgreSQL обеспечивает долговременное и надежное хранение данных.

### 4.3. Ограничения системы

Для обеспечения корректного поведения системы на входящий видеопоток накладываются следующие ограничения.

- **Цвет:** должен быть трёх-канальным в RGB пространстве.
- **Качество изображения:** должно позволять различать целевые СИЗ с расстояния как минимум 12 метров от камеры.
- **Близость людей:** целевой поток людей, на которых планируется обнаружение нарушений, должен проходить не дальше 12 метров от камеры для обеспечения возможность различать все рассматриваемые типы СИЗ.
- **FPS:** должно быть не ниже 10 кадров/сек.

Также, ввиду подхода по минимизации ложный срабатываний, нарушения формируются только спустя несколько минут после выхода человека из области камеры.

### 4.4. Архитектура

Основными модулями системы являются следующие.

#### Считыватель видеопотока

Производит считывание кадров из RTSP потока, производит пропуск кадров до требуемого FPS, обрезает целевую область камеры. Подготовленное изображение отправляет во временное хранилище и, вместе с информацией о камере, в конвейер данных Kafka.



|  |                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Проектное решение.</b><br/> <b>Универсальная система видеоаналитики средств</b><br/> <b>индивидуальной защиты и промышленной</b><br/> <b>безопасности</b><br/>         ООО «Статанли»</p> | <p align="right">Лист 9/12<br/>09.12.2024</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

### **Конвейер данных**

Для реализации непрерывной потоковой обработки данных с видеопотоков была выбрана Kafka. Kafka является надёжной системой по управлению очередями сообщений, получению и распределению данных по связанным системам.

Политика очистки – спустя 3 часа записанные данные стираются для экономии памяти системы. Этого времени достаточно, чтобы модули обработали хранящуюся информацию, даже если возникнет временный сбой или перезапуск некоторых компонентов.

### **Временное хранилище кадров**

Для реализации временного хранилища кадров была использована MinIO. MinIO была выбрана как удобный и надёжный сервер по хранению файлов изображений. MinIO используется как альтернатива чтению конкретных сообщений из очереди Kafka, которое в ходе испытаний показало свою нестабильность.

Политика очистки – спустя 3 часа записанные данные стираются для экономии памяти системы. Этого времени достаточно, чтобы абсолютное большинство пользователей смогло покинуть область камеры для завершения агрегации с последующим сохранением кадра в постоянное хранилище.

### **ML обработчики**

Производит детектирование СИЗ, людей и их ключевых точек с помощью обученных на предоставленном заказчиком наборе данных моделях YOLO. Также отвечает за трекинг людей между входной последовательностью кадров с помощью алгоритма BoT-SORT для обеспечения возможности последующей агрегации данных во времени.

Каждая группа обработчиков подключена только к одному видеопотоку для возможности масштабирования и обеспечения условий работы алгоритма трекинга.

Результатом обработки являются: ограничивающие рамки и уверенность детектирования СИЗ, ограничивающие рамки, ключевые точки конечностей и уверенность детектирования всех людей на рассматриваемом кадре вместе с присвоенными идентификаторами людей. Данная информация объединяется для последующего анализа на наличие нарушений.

### **Детектор нарушения СИЗ**

На основании данных от ML обработчиков производит поиск целевых областей СИЗ, сопоставление найденных объектов СИЗ с человеком, сопоставление объектов СИЗ человека с целевыми областями.

Поиск целевых областей СИЗ происходит на основании положений ключевых точек конечностей человека с помощью прописанной логики для каждого типа СИЗ. Формирование данной логики производилось эмпирически и отражает расположение СИЗ, описанное в Таблица 2.

Сопоставление объектов происходит с помощью расчёта площади пересечения ограничивающих рамок относительно площади их объединения. При превышении установленного порога два объекта считаются сопоставленными. Если для одного объекта СИЗ происходит сопоставление сразу с несколькими людьми, то сопоставление происходит

|  |                                                                                                                                                                                                               |                                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Проектное решение.</b><br/> <b>Универсальная система видеоаналитики средств</b><br/> <b>индивидуальной защиты и промышленной</b><br/> <b>безопасности</b><br/> <b>ООО «Статанли»</b></p> | <p align="right">Лист 10/12<br/>09.12.2024</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

на основании близости к целевой области СИЗ для каждого человека в отдельности. Один объект СИЗ может быть сопоставлен только с одним человеком.

На основании сопоставления объектов СИЗ человека с целевыми областями выносятся решение об отсутствии соответствующего типа СИЗ (нарушении) у каждого человека с определённой уверенностью на рассматриваемом кадре. Если сопоставление прошло успешно, то уверенность равна 0, иначе уверенность зависит от уверенности детектирования человека и объекта СИЗ.

#### **Агрегатор нарушений**

Производит агрегацию нарушений во времени для каждого нарушения и человека, вычисляя: среднюю уверенность нарушения и человека, дату и время наилучшего кадра. Наилучшим кадра считается тот, высота человека на котором максимальна (чем ближе к камере – тем лучше виден).

Для уменьшения количества записываемых нарушений дополнительно объединяет вычисленные статистики нарушений по дате и времени кадра по каждому человеку.

Для реализации агрегации используется система KsqlDB.

#### **Модуль формирования нарушений**

Производит окончательное формирование нарушений на основе собранных статистик модулем агрегации нарушений. При превышении порога список нарушений с информацией о человеке и исходном кадре отправляются дальше для их фиксации.

#### **Архиватор нарушений**

Производит получение нарушений из конвейера данных; получение исходных кадров, на которых эти нарушения были зафиксированы; сохранение информации о нарушениях в хранилище.

#### **REST API**

Предназначен для предоставления конечных точек доступа к функциям системы посредством взаимодействия через HTTP протокол согласно политике REST. Является промежуточным звеном между пользовательским интерфейсом и системой и реализует внутри себя логику данного взаимодействия.

Основой сервиса является библиотека FastAPI.

### **4.5. Логика обнаружения нарушений**

Логика обнаружений нарушений представлена в виде BPMN схемы (см. Приложение А Рисунок А.2).

### **4.6. Пользовательский интерфейс**

Пользовательский интерфейс для системы видеоаналитики представляет собой веб-интерфейс, связывающийся с системой с помощью REST API. Данный интерфейс позволяет пользователю производить:

- аутентификацию;
- создание, удаление и изменение прав учётных записей пользователей;

- создание, запуск/остановка, редактирование и удаление камер;  
- просмотр информации о найденных нарушениях в формате списка или таблицы.  
Более подробно со способами взаимодействия с веб-интерфейсом системы можно ознакомиться на диаграмме вариантов использования (см. Рисунок 1).

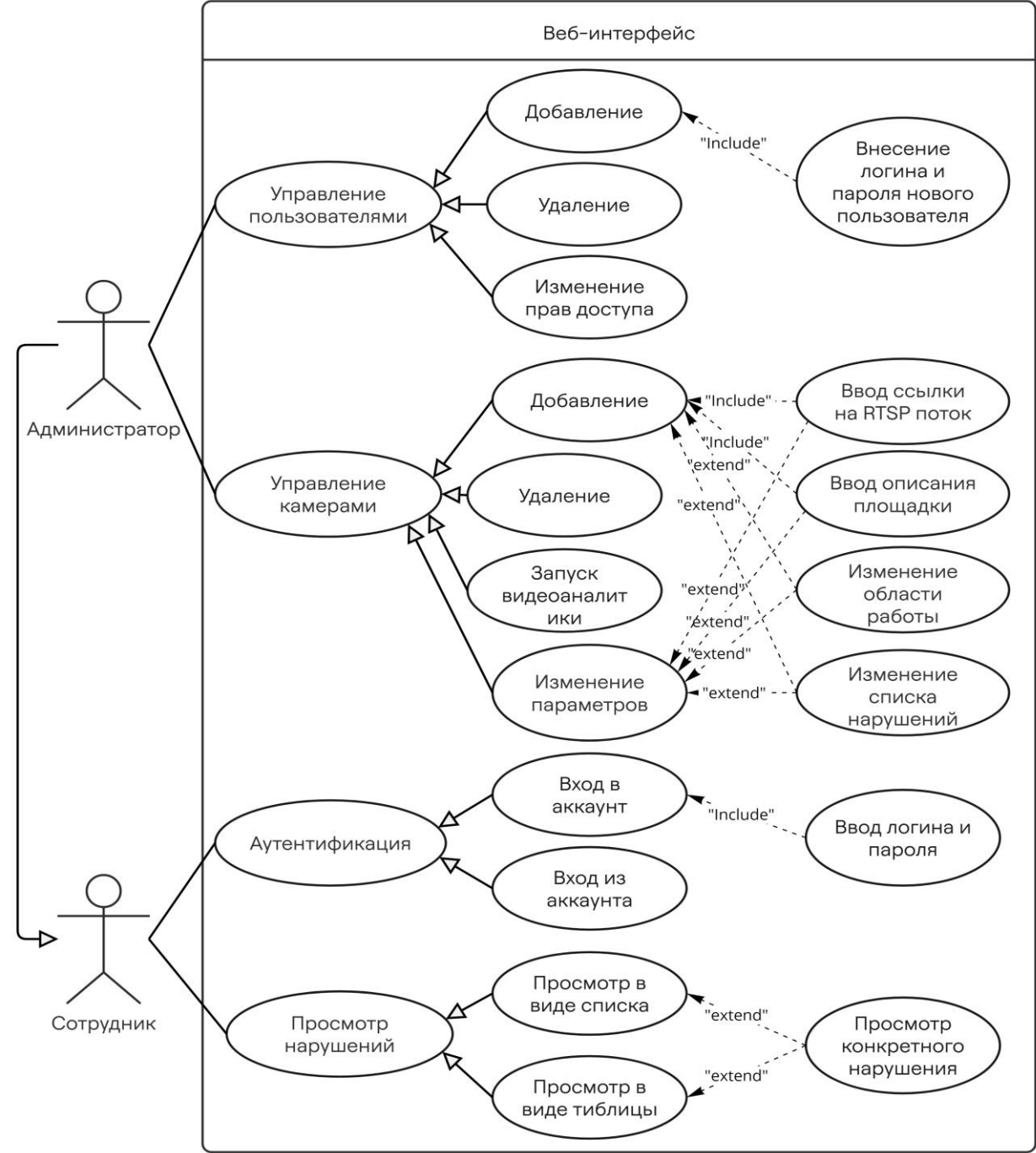


Рисунок 1 – UML диаграмма вариантов использования

Более подробно о пользовательском веб-интерфейсе можно узнать в документе «Инструкция пользователя и администратора», предоставляемого в рамках общего комплекта документации.

|  |                                                                                                                                                                                                               |                                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Проектное решение.</b><br/> <b>Универсальная система видеоаналитики средств</b><br/> <b>индивидуальной защиты и промышленной</b><br/> <b>безопасности</b><br/> <b>ООО «Статанли»</b></p> | <p align="right">Лист 12/12<br/>09.12.2024</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

#### **4.7. Безопасность**

Взаимодействие с REST API системы производится с использованием JWT токена, предварительно выданного в рамках аутентификации. Передача данных осуществляется по протоколу HTTP в рамках закрытой сети. Использование HTTPS протокола затруднено сложностями в выдаче сертификатов. Ввиду политик безопасности закрытой сети, протокол HTTP был принят достаточным для обеспечения необходимого уровня безопасности.

Другие межкомпонентное взаимодействие производится в рамках локальной сети Docker, а сами компоненты не имеют выход во внешнюю сеть, что исключает возможность доступа к ним без получения прямого доступа к серверу.

Взаимодействие с системой InSight осуществляется с помощью HTTP протокола из за ограничений самой системы InSight, существовавших на момент реализации системы.

#### **4.8. Лицензирование**

Используемые программные компоненты системы (см. Таблица 3 не требуют лицензии или имеют лицензии с открытым исходным кодом, что позволяет их использовать без дополнительной покупки лицензий